PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE (0612)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	**Introducción DWEC**	7 h	08/09/25 – 20/09/25	**RA01:** Arquitecturas y tecnologías de programación cliente web
UP02	**JavaScript. Sintaxis**	14 h	21/09/25 – 21/10/25	**RA02:** Sintaxis JavaScript y ejecución en navegadores
UP03	**JavaScript. Objetos**	28 h	22/10/25 – 12/11/25	**RA03:** Objetos predefinidos del lenguaje
UP04	**JavaScript. BOM-DOM**	28 h	13/11/25 – 15/01/26	**RA04:** Estructuras definidas por el usuario
UP05	**JavaScript. Interactuación con el usuario, eventos**	28 h	16/01/26 – 16/02/26	**RA05:** Manejo de eventos **RA06:** Modelo de objetos del documento (DOM) **RA07:** Comunicación asíncrona (AJAX)

- La suma total de estas unidades es de **105 horas** impartidas en el centro, dentro de las 200 horas totales del módulo (14 h dualizadas).

UP01: Introducción DWEC

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Cliente (0612)
Duración	**7 Horas**
Temporalización	Del **08/09/2025** al **20/09/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA01.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores web. * **c)** Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la programación de clientes web. * **d)** Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas y desventajas sobre la programación tradicional. * **e)** Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación de clientes web. * **f)** Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación y prueba sobre clientes web.

Competencias * **Profesionales:** g), i), q). * **Ocupación:** p).

3. Organización

Contenidos * Modelos de ejecución: cliente vs. servidor. Arquitecturas web. * El navegador como entorno de ejecución: motor JavaScript, motor de renderizado. * Lenguajes de programación cliente: JavaScript, TypeScript, WebAssembly. * Programación de guiones (scripting): ventajas e inconvenientes frente a la programación tradicional. * Integración de scripts en HTML: etiqueta `<script>`, atributos `defer` y `async`. * Herramientas de desarrollo: DevTools del navegador, VS Code, extensiones de depuración.

Metodología * Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el **proyecto WebApp**. El alumnado actúa como equipo de desarrollo frontend que recibe el primer briefing de un cliente: antes de escribir código, analiza el ecosistema tecnológico disponible y elige las herramientas con las que trabajará durante todo el curso.

Secuencia (Fases) * **E1:** Arquitecturas web: ejecución en servidor vs. cliente; casos de uso reales. * **E2:** El navegador como máquina virtual: motor JS, DevTools y consola. * **E3:** Integración HTML + JavaScript: `<script>`, `defer`, `async`. * **E4:** Entrega: informe de selección tecnológica y configuración del entorno de desarrollo.

Recursos * Aula de informática, navegadores modernos (Chrome, Firefox), VS Code, DevTools, documentación MDN Web Docs, fichas de prácticas guiadas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prácticas Obligatorias (100%):** Informe de selección tecnológica y configuración del entorno, evaluado con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las tareas del proyecto.**

UP02: JAVASCRIPT. SINTAXIS

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Cliente (0612)
Duración	**14 Horas**
Temporalización	Del **21/09/2025** al **21/10/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA02.** Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores web.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes web en función de sus posibilidades. * **b)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. * **c)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. * **d)** Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las conversiones entre distintos tipos de datos. * **e)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. * **f)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. * **g)** Se han añadido comentarios al código. * **h)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y documentación del código.

Competencias * **Profesionales:** g), q). * **Ocupación:** m), n).

3. Organización

Contenidos * Tipos de datos en JavaScript: primitivos (number, string, boolean, null, undefined, symbol, bigint) y objetos. * Variables: `var`, `let`, `const`. Ámbito léxico y de bloque. * Operadores: aritméticos, de comparación, lógicos, de asignación, ternario y de encadenamiento opcional. * Conversiones de tipo: implícitas (coerción) y explícitas. Particularidades de JavaScript. * Estructuras de control: `if/else`, `switch`, operador ternario. * Bucles: `for`, `while`, `do...while`, `for...of`, `for...in`. * Comentarios y buenas prácticas de estilo: JSDoc básico. * Herramientas: consola de DevTools, linting con ESLint, formateado con Prettier.

Metodología * Metodologías activas (WebApp). El equipo comienza a escribir los primeros módulos de lógica de la aplicación: validaciones, cálculos y transformaciones de datos, aplicando desde el principio estilo de código limpio y comentado.

Secuencia (Fases) * **E1:** Tipos de datos, variables y ámbitos: `var` vs. `let` vs. `const`. * **E2:** Operadores y coerción de tipos: las rarezas de JavaScript en la práctica. * **E3:** Estructuras de control y bucles: lógica

de decisión en la app del proyecto. * **E4:** Herramientas: ESLint, Prettier y documentación con JSDoc. * **E5:** Entrega: módulo de lógica de negocio básico documentado y lintado.

Recursos * Aula de informática, VS Code, ESLint, Prettier, navegadores modernos, DevTools, documentación MDN Web Docs, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Resolución de ejercicios de sintaxis JavaScript en el navegador, evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Módulo de lógica documentado y lintado.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando cheatsheets de sintaxis JavaScript y permitiendo la flexibilización de tiempos en las entregas del proyecto.**

UP03: JAVASCRIPT. OBJETOS

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Cliente (0612)
Duración	**28 Horas**
Temporalización	Del **22/10/2025** al **12/11/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA03.** Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del lenguaje.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. * **b)** Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los documentos web que contienen. * **c)** Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene. * **d)** Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en el navegador. * **e)** Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para interactuar con el usuario. * **f)** Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos compuestos por varias ventanas. * **g)** Se han utilizado mecanismos del navegador web para almacenar información y recuperar su contenido. * **h)** Se ha depurado y documentado el código.

Competencias * **Profesionales:** f), g), i), q). * **Ocupación:** m), n).

3. Organización

Contenidos * Objetos globales de JavaScript: `Math`, `Date`, `JSON`, `RegExp`. * Objetos del navegador (BOM): `window`, `navigator`, `screen`, `location`, `history`. * Interacción con el usuario: `alert`, `confirm`, `prompt`, `console`. * Generación dinámica de contenido: `document.write`, `innerHTML`, `textContent`. * Ventanas y marcos: `window.open`, `iframe`, comunicación entre ventanas. * Almacenamiento en el navegador: `localStorage`, `sessionStorage`, `cookies`. * Depuración con DevTools: breakpoints, watch expressions, call stack. * Documentación con JSDoc: tipos, parámetros y retornos.

Metodología * Metodologías activas (WebApp). El equipo amplía la app integrando objetos del navegador: persistencia de datos con localStorage, gestión de fechas y generación dinámica de contenido en función de las acciones del usuario.

Secuencia (Fases) * **E1:** Objetos globales: Math, Date y JSON en casos reales. * **E2:** BOM: window, location, history y almacenamiento en el navegador. * **E3:** Generación dinámica de contenido e interacción con el usuario. * **E4:** Depuración avanzada con DevTools y documentación JSDoc completa. * **E5:** Entrega: módulo de la app con persistencia local y documentación completa.

Recursos * Aula de informática, VS Code, navegadores modernos, DevTools, documentación MDN Web Docs, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Ejercicio con objetos predefinidos en el navegador, evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Módulo de la app con localStorage y documentación JSDoc.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando mapas de objetos del BOM y permitiendo la flexibilización de tiempos en las entregas del proyecto.

UP04: JAVASCRIPT. BOM-DOM

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Cliente (0612)
Duración	**28 Horas**
Temporalización	Del **13/11/2025** al **15/01/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA04.** Programa código para clientes web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. * **b)** Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. * **c)** Se han reconocido las características

del lenguaje relativas a la creación y uso de matrices (arrays). * **d)** Se han creado y utilizado matrices (arrays). * **e)** Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones. * **f)** Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. * **g)** Se ha creado código para definir la estructura de objetos. * **h)** Se han creado métodos y propiedades. * **i)** Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. * **j)** Se han utilizado patrones de diseño de software. * **k)** Se ha depurado y documentado el código.

Competencias * **Profesionales:** f), g), q). * **Ocupación:** m), n).

3. Organización

Contenidos * Funciones: declaración, expresión, arrow functions, parámetros por defecto, rest y spread. * Closures y ámbito léxico. Funciones de orden superior. * Arrays: creación, acceso y métodos funcionales (`map`, `filter`, `reduce`, `find`, `forEach`). * Desestructuración de arrays y objetos. Spread operator. * Programación orientada a objetos en JavaScript: prototipos y clases (ES6+). * Definición de clases: constructor, métodos, herencia con `extends`, `super`. * Módulos ES6: `import` / `export`. Organización del código en ficheros. * Patrones de diseño básicos: Module, Singleton, Observer. * Depuración y documentación: JSDoc avanzado, generación con TypeDoc.

Metodología * Metodologías activas (WebApp). El equipo refactoriza la app para aplicar POO y módulos ES6: cada funcionalidad se encapsula en clases bien definidas, reutilizables y documentadas.

Secuencia (Fases) * **E1:** Funciones avanzadas: closures, arrow functions y funciones de orden superior. * **E2:** Arrays y operaciones funcionales: map, filter, reduce en la app real. * **E3:** POO en JavaScript: clases, herencia y encapsulación. * **E4:** Módulos ES6 y patrones de diseño: refactorización de la app del proyecto. * **E5:** Entrega: app modular con clases, documentación TypeDoc y código limpio.

Recursos * Aula de informática, VS Code, Node.js (para módulos ES6), TypeDoc, navegadores modernos, documentación MDN Web Docs, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Supuesto de programación con funciones, arrays y POO, evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** App refactorizada con clases, módulos ES6 y documentación.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando diagramas UML de las clases del proyecto y plantillas de módulos ES6, y permitiendo la flexibilización de tiempos en las entregas.**

UP05: JAVASCRIPT. INTERACTUACIÓN CON EL USUARIO, EVENTOS

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Cliente (0612)
Duración	**28 Horas** (RA05: 10 h · RA06: 10 h · RA07: 8 h)
Temporalización	Del **16/01/2026** al **16/02/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA05.** Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos. * **RA06.** Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento. * **RA07.** Desarrolla aplicaciones web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.

Criterios de Evaluación * **RA05. a)** Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los eventos producidos. * **RA05. b)** Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión de los eventos. * **RA05. c)** Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. * **RA05. d)** Se ha creado código que capture y utilice eventos. * **RA05. e)** Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios web. * **RA05. f)** Se han validado formularios web utilizando eventos. * **RA05. g)** Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de validación. * **RA05. h)** Se ha probado y documentado el código. * **RA06. a)** Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página web. * **RA06.**

b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. * **RA06. c)** Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento. * **RA06. d)** Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya existentes. * **RA06. e)** Se han asociado acciones a los eventos del modelo. * **RA06. f)** Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes navegadores. * **RA06. g)** Se han programado aplicaciones web de forma que funcionen en navegadores con diferentes implementaciones del modelo. * **RA06. h)** Se han independizado las tres capas de implementación (contenido, aspecto y comportamiento) en aplicaciones web. * **RA07. a)** Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor web. * **RA07. b)** Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la comunicación asíncrona. * **RA07. c)** Se han utilizado los objetos relacionados. * **RA07. d)** Se han identificado sus propiedades y sus métodos. * **RA07. e)** Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del documento web. * **RA07. f)** Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. * **RA07. g)** Se han programado aplicaciones web asíncronas de forma que funcionen en diferentes navegadores. * **RA07. h)** Se han clasificado, analizado y utilizado librerías y frameworks que faciliten la incorporación de las tecnologías de actualización dinámica. * **RA07. i)** Se han creado, probado y documentado aplicaciones web que utilicen estas librerías y frameworks.

Competencias * **Profesionales:** f), g), i), q). * **Ocupación:** k), m), n), p).

3. Organización

Contenidos

RA05 – Eventos * Modelo de eventos del DOM: captura, target y burbujeo. * `addEventListener` y `removeEventListener`. Delegación de eventos. * Tipos de eventos: ratón, teclado, formulario, foco, carga, drag & drop. * Gestión de formularios web: acceso a campos, envío y cancelación. * Validación con eventos: `input`, `change`, `submit`, `blur`. * Expresiones regulares en JavaScript: patrones de validación comunes.

RA06 – DOM * El árbol DOM: nodos, elementos, atributos y texto. * Selección de elementos: `querySelector`, `querySelectorAll`, `getElementById`. * Manipulación del DOM: `createElement`, `appendChild`, `removeChild`, `innerHTML`, `classList`. * Modificación de estilos: `style`, `classList.add/remove/toggle`. * Separación de capas: HTML (contenido), CSS (aspecto) y JS (comportamiento). * Compatibilidad entre navegadores: polyfills y detección de características.

RA07 – AJAX y asincronía * Programación asíncrona en JavaScript: callbacks, Promises y async/await. * Fetch API: peticiones GET, POST, PUT, DELETE. Cabeceras y opciones. * Formatos de datos: JSON y FormData. * Actualización dinámica del DOM con datos del servidor. * CORS: origen cruzado y cabeceras necesarias. * Librerías y frameworks: Axios, introducción a React/Vue como consumidores de APIs.

Metodología * Metodologías activas (WebApp). Sprint final: el equipo completa la app añadiendo

interactividad completa mediante eventos y DOM, consumo de una API REST real con Fetch/Axios y actualización dinámica de la interfaz, culminando con la presentación del proyecto.

Secuencia (Fases) * **E1 (RA05):** Eventos del DOM: captura, delegación y formularios con validación por expresiones regulares. * **E2 (RA06):** Manipulación del DOM: selección, creación y modificación de nodos. Separación de capas. * **E3 (RA07):** Asincronía: Promises, async/await y Fetch API con una API REST real. * **E4 (RA07):** Formatos de datos, CORS y uso de Axios. Actualización dinámica del DOM. * **E5:** Presentación final del proyecto WebApp completo: eventos, DOM y AJAX integrados.

Recursos * Aula de informática, VS Code, navegadores modernos, DevTools, APIs REST públicas (JSONPlaceholder, OpenWeather), Axios, documentación MDN Web Docs, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Supuesto integrador con eventos, DOM y AJAX, evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Proyecto WebApp completo con eventos, manipulación del DOM y consumo de API, incluye presentación oral.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando plantillas de código con la estructura de eventos y Fetch preconfigurada, y permitiendo la flexibilización de tiempos en la entrega y presentación final del proyecto.